Теория вероятностей. Семинар № 6

Комбинаторные задачи

10.10.26

Источник: IMG_7625.jpeg.

Детали: стандартные и нестандартные

Пронумеруем детали: 1–4 — нестандартные, 5–50 — стандартные. Выбираются 10 деталей. Порядок не важен, повторений нет.

Примечание к переносу. Полное словесное условие на фотографии не приведено; числа и события ниже взяты из записанного решения.

Исход — набор $\{x_1, \dots, x_{10}\}$ различных номеров из $\{1, \dots, 50\}$:

$$\Omega = \big\{\{x_1, \dots, x_{10}\} : x_i \in \{1, \dots, 50\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\big\}.$$

$$N = |\Omega| = C_{50}^{10} = \frac{50!}{10!40!}.$$

1. Ровно одна нестандартная деталь

Пусть A — это событие. Так как порядок не важен, для описания набора можно обозначить нестандартную деталь через x_1:

$$x_1 \in \{1, 2, 3, 4\}, \qquad x_i \in \{5, \dots, 50\} \quad (i = 2, \dots, 10),$$

причём стандартные детали попарно различны. По основной формуле комбинаторики

$$N_A = C_4^1 C_{46}^9 = \frac{4!}{1!3!}\frac{46!}{9!37!}.$$

Примечание к переносу. В одной строке исходника диапазон стандартных деталей начинается с 4; здесь исправлено на 5 согласно нумерации в начале страницы. Длинные сокращения факториалов зачёркнуты, окончательная вероятность не записана.

Источник: IMG_7626.jpeg.

2. Хотя бы одна нестандартная деталь

B — событие «есть хотя бы одна нестандартная деталь»; $\overline{B}$ — «все детали стандартные».

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}).$$

Для $\overline{B}$ выбираем 10 различных деталей из 46 стандартных:

$$N_{\overline{B}} = C_{46}^{10} = \frac{46!}{10!36!},$$

$$P(\overline{B}) = \frac{C_{46}^{10}}{C_{50}^{10}} = \frac{46!}{10!36!}\frac{10!40!}{50!}.$$

Друзья за столом

Группа из восьми человек занимает стол. Какова вероятность того, что два определённых человека окажутся сидящими рядом? Пронумеруем места от 1 до 8. Исход — перестановка номеров людей:

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_8) : x_i \in \{1, \dots, 8\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\}.$$

Порядок важен, повторений нет: это размещения без повторений из 8 по 8.

Источник: IMG_7627.jpeg.

$$N = A_8^8 = \frac{8!}{0!} = 8!.$$

Для двух определённых людей возможны два взаимных порядка; оставшиеся шесть человек занимают остальные места $6!$ способами. В первой записи на странице получено

$$N_B = 8 \cdot 2 \cdot 6!, \qquad P(B) = \frac{8 \cdot 2 \cdot 6!}{8!} = \frac{2}{7}.$$

Ниже отдельно рассматриваются крайние места 1 и 8 и внутренние места 2–7. Для прямого ряда мест записан другой подсчёт:

$$P(B) = \frac{(6 \cdot 2 + 2 \cdot 1)\, 6!}{8!} = \frac{1}{4}.$$

Примечание к переносу. В исходнике есть рисунки круглого и прямоугольного стола. Первый подсчёт учитывает соседство крайних мест друг с другом и соответствует круговому расположению. Второй — прямому ряду. Эти модели нельзя смешивать; исходное словесное условие форму рассадки не уточняет. Последняя дробь $1/4$ — упрощение записанной формулы.

Источник: IMG_7628.jpeg.

Ботинки

В шкафу 10 пар ботинок. Выбирают 4 ботинка. Найти вероятность того, что среди них не будет пары.

Порядок не важен, повторений нет. Ботинок обозначим (n, m), где $n \in \{1, \dots, 10\}$ — номер пары, $m \in \{\text{Л}, \text{П}\}$ — левый или правый. Исход — набор из четырёх различных ботинок:

$$\Omega = \{\{x_1, x_2, x_3, x_4\} : x_i \in \{1, \dots, 10\} \times \{\text{Л}, \text{П}\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\}.$$

$$N = C_{20}^4 = \frac{20!}{4!16!}.$$

Пусть A — событие «нет ни одной пары». Тогда номера пар у всех четырёх ботинок различны. Выбираем четыре номера из десяти C_{10}^4 способами; для каждого номера выбираем левый или правый ботинок:

$$N_A = C_{10}^4\, 2^4, \qquad P(A) = \frac{C_{10}^4\, 2^4}{C_{20}^4}.$$